انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه مازندران

به نام خدا

Trunk

آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

نام و نام خانوادگی: سروش ملکی شمارهٔ دانشجویی: ۴۰۲۱۳۱۶۰۲۸۱۸۳۷

نام استاد:

دکتر باباگلی

نام استادیارها:

بابک آملی راد
محمد غلامی

۱۶ خرداد ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ ساخت شبکه های مجازی ۲

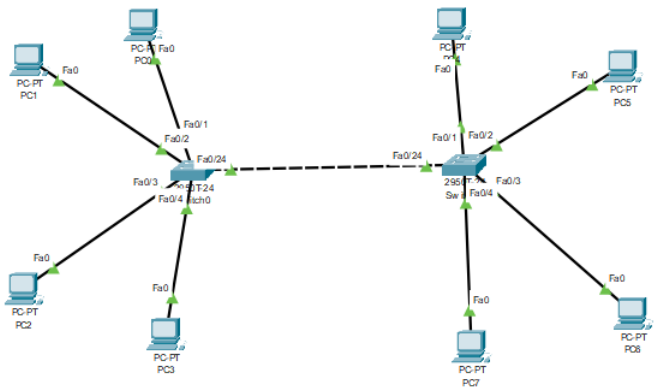
۲ تخصیص پورت ها به صورت گروهی ۳

۳ بررسی صحت کانفیگ ۳

٤ Trunk کردن سوییچ ۰ و ۱ ٤

۵ تست نفوذ پذیری ۵

پیکربندی و مدیریت سایت مدرسه با سناریوی ۲ ساختمان



شکل ۱: شماتیک کلی شبکهٔ سایت دانشکده

۱ ساخت شبکه های مجازی

در این بخش با ساخت شبکه های مجازی، سیستم های برای دو ساختمان مجزا را در ابتدا به دو vlan به نام های $blue$ و red تقسیم کردیم.
برای این کار موارد زیر را طی کردیم:

۱. با دستور vlan 10 یک شماره بین ۲ الی ۱۰۰۱ به شبکه مجازی خود (در این مرحله تیم قرمز) نسبت دادیم و سپس با دستور name red نام شبکه را به «قرمز» تغییر دادیم.

۲. دستوررات مشابه مرحلهٔ قبل اما این بار با دستور vlan 20 شمارهٔ شبکه را برای گروه آبی ایجاد کردیم و سپس نامگذاری کردیم.

در نهایت با دستور do show vlan brief به دلیل عدم تمایل به Mode دسترسی پایین تر و به عنوان یک راه فرار در Mode پیکربندی صحت کار خود را تا این مرحله بررسی کردیم.

۲ تخصیص پورت ها به صورت گروهی

در اینجا به جای تنظیم پورت ها به صورت دستی، با دستورات زیر برای هر سه شبکه عمل می کنیم:

۱. range fastEthernet ...

۲. switchport mode access

۳. switchport access vlan ...

۴. exit

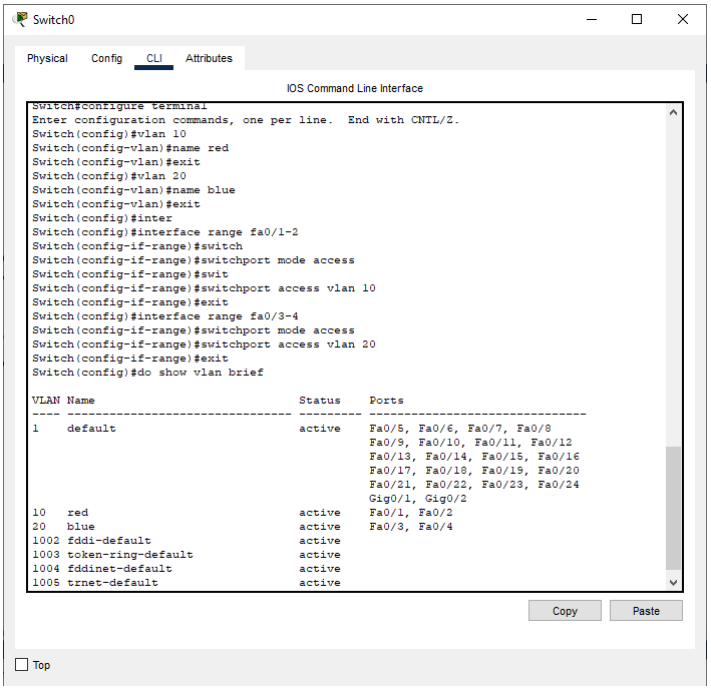
عمل می کنیم و پورت های زیر را تنظیم می کنیم:

- پورت های $0/1$ و $0/2$ عضو vlan گروه قرمز می باشند.
- پورت های $0/3$ و $0/4$ عضو vlan گروه آبی می باشند.

یعنی ما با این کار، پورت های سوییچ را در حالت access قرار دادیم و با توجه به موارد بالا پورت های مختص به هر گروه را ایجاد کردیم.

۳ بررسی صحت کانفیگ

در بخش های قبلی با دستور do show vlan brief توانستیم صحت کانفیگ مربوطه به سوییچ ۰ را بررسی کنیم. تمامی مراحل مربوط به سوییچ ۱ نیز دقیقاً مطابق همین مراحل است.



شکل ۲: خلاصهٔ مراحل قبلی که شامل ایجاد شبکه های مجازی تا تخصیص پورت ها می باشد.

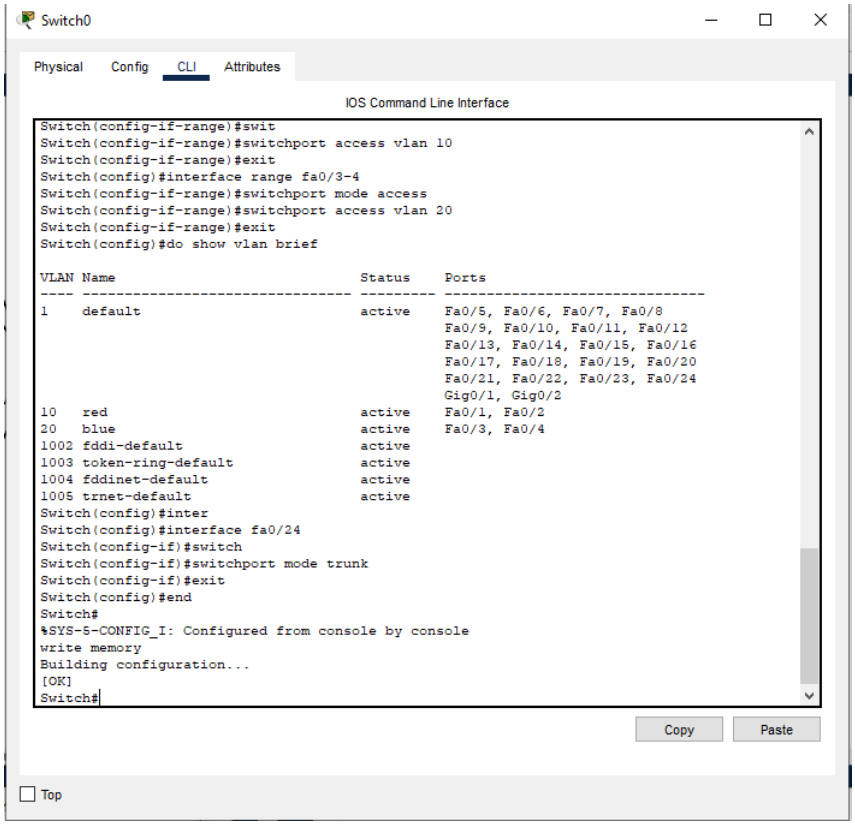
٤ Trunk کردن سوییچ ۰ و ۱

در این بخش برای استفاده از قابلیت trunk برای رد و بدل شدن packet ها میان دو سوییچ ارتباطی از دستورات سلسلهٔ زیر استفاده می کنیم:

۱. اینترفیسی که بر روی آن میخواهیم این عمل صورت بگیرد را با استفاده از دستور interface fa0/24 انتخاب می کنیم.

۲. سپس تنها با دستور switchport mode trunk این قابلیت را در سوییچ متصل به این اینترفیس قرار می دهیم.

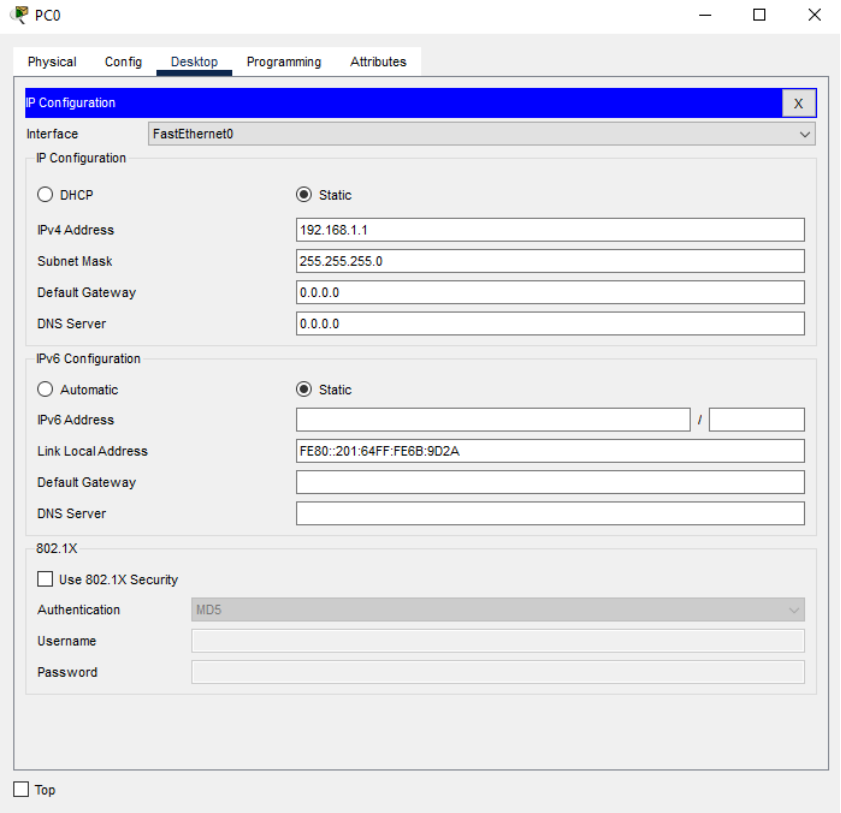
این مراحل مطابق شکل 3 می باشد و همین موارد را برای سوییچ ۱ نیز تکرار کرده. البته به این دقت شود که اینترفیس های مورد استفادهٔ هر دو طرف باید یکسان باشد. (در این حالت اینترفیس شمارهٔ ۲۴)



شکل ۳: Enable کردن قابلیت Trunk و نوشتن آن در حافظهٔ سوییچ

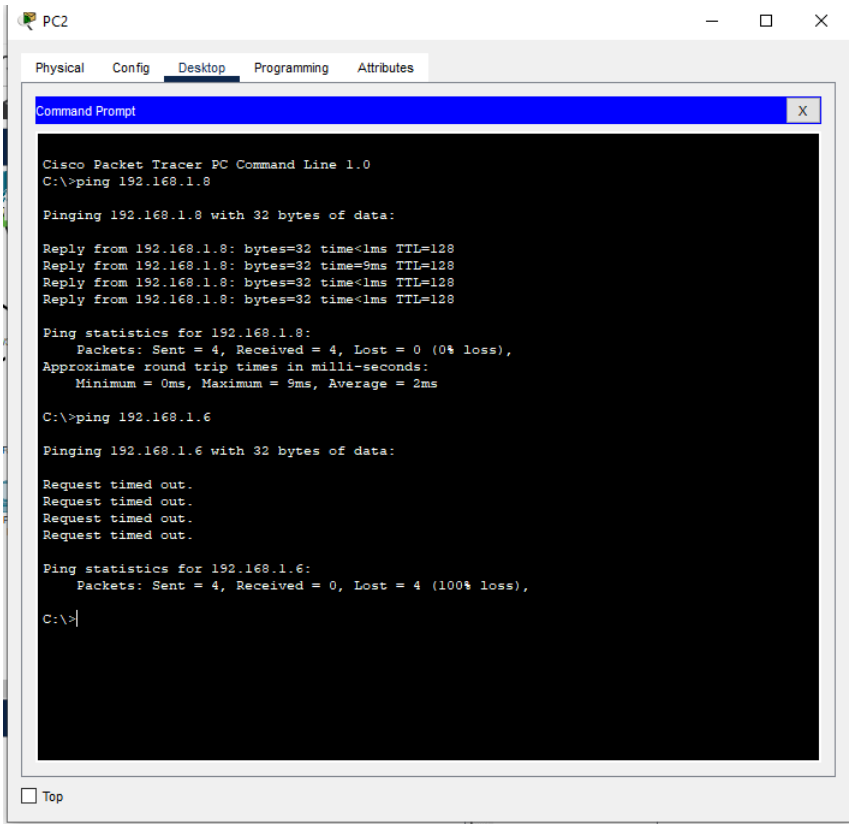
۵ تست نفوذ پذیری

برای این کار باید به تمامی کامپیوتر ها IP اختصاص بدهیم.
برای این کار ابتدا با کلیک بر روی هر کدام از کامپیوتر ها و سپس بخش Desktop وارد بخش IP Configuration می شویم و مانند شکل 4 در بخش های IPv4 Address و Subnet Mask موارد مربوطه را می نویسیم.



شکل ۴: تنظیمات مربوط به IP در یکی از کامپیوتر ها

برای ۷ کامپیوتر دیگر نیز همین پروسه را طی می کنیم با این تفاوت که در بخش IPv4 Address در اکتت چهارم اعداد ۲ الی ۸ را می نویسیم و IP به هر کامپیوتر اختصاص می دهیم. (مقدار Subnet Mask نیز به طور خودکار بعد آن پر می شود.)
در ادامه یکبار با ping گرفتن از سیستم تیم قرمز (fa0/2) توسط تیم آبی (fa0/3) به خطای request timed out می رسیم.
و یکبار هم با ping گرفتن از سیستم تیم آبی (fa0/4) توسط تیم آبی (fa0/3) به پیام ارتباط موفقیت آمیز و همچنین تبادل بدون loss پکت ها می رسیم.
تمامی این مراحل در شکل 5 قابل دیدن می باشند:



شکل ۵: تست نفوذ پذیری با دستور ping به سیستم های مختلف ۲ ساختمان

پایان